第 7 节　三角函数图象与性质的综合应用

（时间：50 分钟，满分：60 分）

1.（15 分）（2025·全国*II*卷 15 题）已知函数 $f(x)=\cos(2x+\varphi)$（$0\leqslant\varphi<\pi$），$f(0)=\frac{1}{2}$.

（1）求 φ；

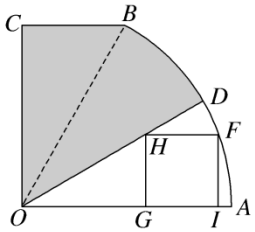
（2）设函数 $g(x)=f(x)+f(x-\frac{\pi}{6})$，求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

2.（15 分）（2026·四川绵阳模拟）已知函数 $f(x)=\tan(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）的最小正周期为 $\frac{8\pi}{3}$，且 $f(\frac{\pi}{3})=1$.

（1）求函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）函数 $y=g(x)$ 的图象是由函数 $y=f(x)$ 的图象向左平移 λ（$\lambda>0$）个单位长度得到的，若 $g(\frac{\pi}{4})=-f(0)$，求 λ 的最小值.

3.（15 分）（2026·安徽合肥模拟预测）某商场零食区改造，如图，原零食区是区域 *ODBC*，改造时可利用部分为扇形区域 *OAD*，已知 $\angle OCB=\angle COA=\frac{\pi}{2}$，*OC*＝10$\sqrt{3}$米，*BC*＝10 米，区域 *OBC* 为三角形，区域 *OAB* 是以 *OA* 为半径的扇形，且 $\angle AOD=\frac{\pi}{6}$.



（1）若需在区域 *OABC* 外轮廓地面贴广告带，求广告带的总长度；

（2）在区域 *OAD* 中，设置矩形区域 *HGIF* 作为促销展示区，求促销展示区的面积 *S* 的最大值.

4.（15 分）（2026·山东济宁质检）摩天轮是一种大型转轮状的机械建筑设施，游客坐在摩天轮的座舱里慢慢地往上转，可以从高处俯瞰四周景色. 如图，某摩天轮最高点距离地面的高度为 100 m，转盘直径为 90 m，均匀设置了标号为 1～48 号的 48 个座舱. 开启后摩天轮按照逆时针方向匀速旋转，游客在座舱转到距离地面最近的位置进舱，开始转动 *t* min 后距离地面的高度为 *H* m，转一周需要 24 min.



（1）求在转动一周的过程中，*H* 关于 *t* 的函数解析式；

（2）若甲、乙两人分别坐在 1 号和 9 号座舱里，在运行一周的过程中，求两人距离地面的高度差 *h*（单位：m）关于 *t* 的函数解析式，并求 *t* 为何值时高度差 *h* 最大.

（参考公式：$\sin\theta-\sin\varphi=2\cos\frac{\theta+\varphi}{2}\sin\frac{\theta-\varphi}{2}$，$\cos\theta-\cos\varphi=2\sin\frac{\theta+\varphi}{2}\sin\frac{\varphi-\theta}{2}$